
Alternativa

a) (1 punt) Considera la funció

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2x}{4x^2 + 1},$$

on a és un nombre real. Determina a perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Existeix algun valor de a per al qual aquest límit valgui 0? Justifica-ho.

Solució. Si $a \neq 0$, numerador i denominador tenen grau 2 i el límit val $\frac{a}{4}$. Imposant $\frac{a}{4} = \frac{1}{2}$ s'obté $\boxed{a = 2}$. Si $a = 0$, el numerador és $-2x$, de grau 1, i el límit val 0. Per tant, **sí**: el límit val 0 quan $a = 0$, i només en aquest cas, perquè si $a \neq 0$ val $\frac{a}{4} \neq 0$.